

ISPARTA UYGULAMALI BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ



BİTİRME PROJESİ ÖN TASARIM 2025-2026

İsim ve Soyisim: Ali Altuntaş & Osman Efe Koç

Okul NO: 2414216029 & 2414216045

Proje İsmi: Çizgi Takip Eden Robot

Proje Amacı

- Bu projemizin ana amacı, belirlenmiş bir hattı algılayarak o hat üzerinde otonom şekilde ilerleyebilen, düşük maliyetli ve yüksek verimlilik sunan bir çizgi takip eden robot geliştirmektir. Sistem; sensör teknolojileri, motor kontrolü ve gömülü yazılım bileşenlerini entegre ederek güvenilir, hızlı ve kararlı bir hareket kabiliyeti sağlamayı hedefler.

Projenin sağlayacağı faydalar

- Üretim tesislerinde malzeme taşıma süreçlerini otomatikleştirerek iş gücü verimliliğini artırır.
- Eğitim kurumlarında robotik, elektronik ve algoritma geliştirme alanlarında uygulamalı öğrenme olanağı sunar.
- Hataları azaltarak tekrarlı görevlerde daha güvenli ve standardize edilmiş operasyonlar sağlar.
- Lojistik ve otomasyon çözümlerine entegre edilerek süreç maliyetlerini düşürür.
- Modüler yapısı sayesinde farklı ihtiyaçlara yönelik kolay uyarlama imkânı sunar.

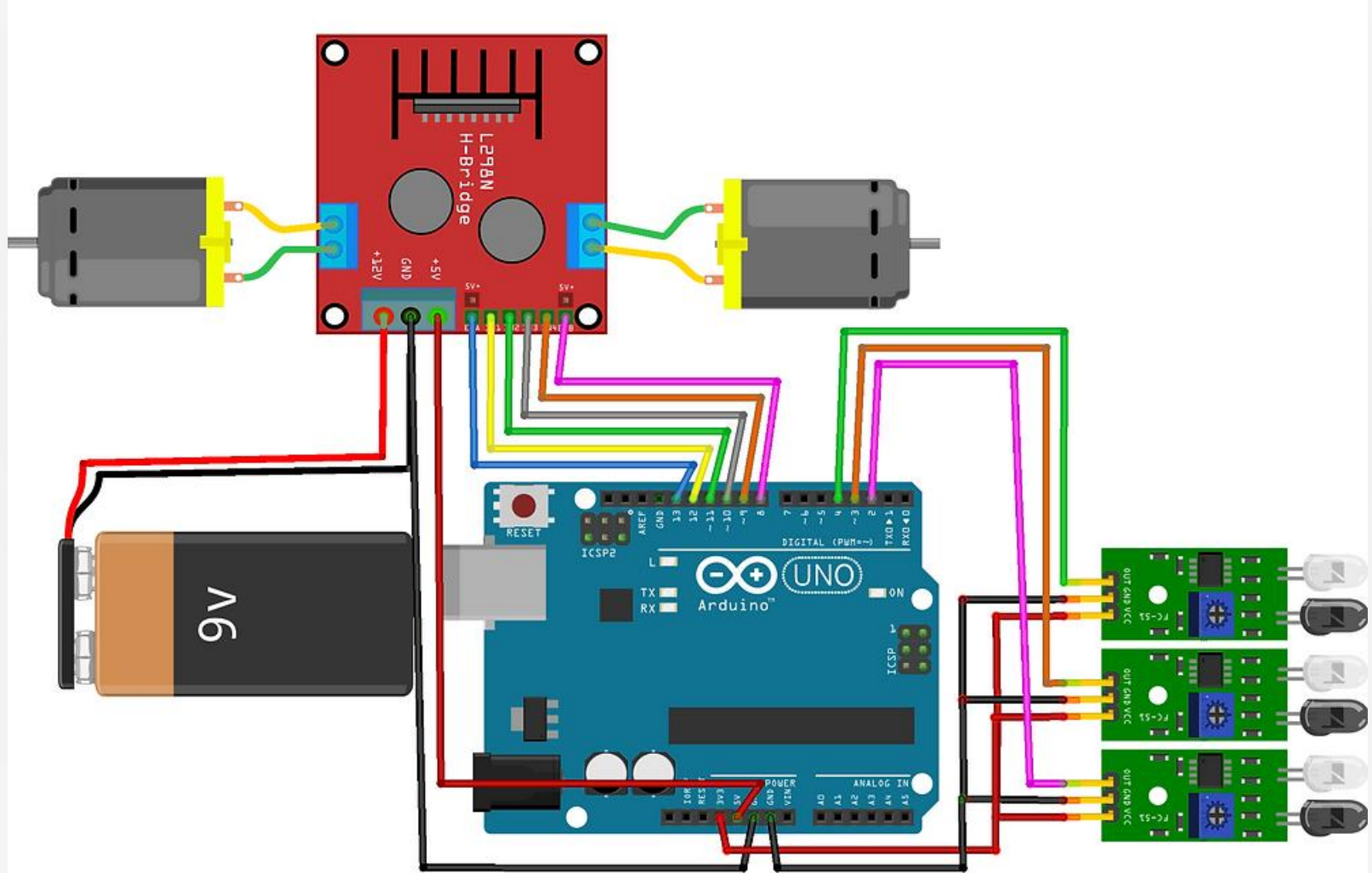
Kullanacağınız Devre Elemanları

- Arduino Uno veya Arduino Nano
- Kızılötesi (IR) çizgi algılama sensörleri
- DC motorlar ve motor sürücü kartı (L298N veya TB6612FNG)
- Pil veya Li-Po batarya güç kaynağı
- Tekerlekler ve şasi
- Anahtar, jumper kablolar, lehimleme malzemeleri
- İsteğe bağlı: Bluetooth modülü, buzzer, durum LED'ler

Karşılaştığım Problemler ve Çözümlerim

- **Bütçe:** Daha uygun fiyatlı sensör ve motor bileşenleri tercih edilerek maliyet optimize edildi. Gerekli olmayan modüller projeden çıkarıldı.
- **Kod hataları:** Sensör okuma fonksiyonları ve motor kontrol algoritmaları yeniden gözden geçirildi. Adım adım hata ayıklama yapılarak stabil bir yazılım oluşturuldu.
- **Sensör hataları:** Farklı zeminlerde yaşanan okuma hataları için sensörlerin mesafe ve parlaklık kalibrasyonu yapıldı. Sensör modülleri arasındaki mesafe yeniden ayarlanarak hat algılama doğruluğu artırıldı.

Proje Tasarımı



Proje Tasarımı

```
sketch_nov14a.ino
1 // Arduino Kodları
2
3 // Motor sürücü pinleri (L298N / L293D ile uyumlu)
4 int solSensor = A0;
5 int sagSensor = A1;
6 int solIleri = 5;
7 int solGeri = 6;
8 int sagIleri = 9;
9 int sagGeri = 10;
10
11 void setup() {
12   pinMode(solSensor, INPUT);
13   pinMode(sagSensor, INPUT);
14
15   pinMode(solIleri, OUTPUT);
16   pinMode(solGeri, OUTPUT);
17   pinMode(sagIleri, OUTPUT);
18   pinMode(sagGeri, OUTPUT);
19 }
20
21 void loop() {
22
23   int solDeger = analogRead(solSensor);
24   int sagDeger = analogRead(sagSensor);
25
26   int esik = 500; // Sensörün modeline göre ayarlanabilir
27
28   bool solCizgi = solDeger < esik;
29   bool sagCizgi = sagDeger < esik;
30
31   if (solCizgi && sagCizgi) {
32     ileri();
33   }
```

```
sketch_nov14a.ino
41   dur();
42 }
43 }
44
45 void ileri() {
46   digitalWrite(solGeri, LOW);
47   digitalWrite(sagGeri, LOW);
48
49   digitalWrite(solIleri, HIGH);
50   digitalWrite(sagIleri, HIGH);
51 }
52
53 void solaDon() {
54   digitalWrite(solIleri, LOW);
55   digitalWrite(solGeri, LOW);
56
57   digitalWrite(sagIleri, HIGH);
58   digitalWrite(sagGeri, LOW);
59 }
60
61 void sagaDon() {
62   digitalWrite(sagIleri, LOW);
63   digitalWrite(sagGeri, LOW);
64
65   digitalWrite(solIleri, HIGH);
66   digitalWrite(solGeri, LOW);
67 }
68
69 void dur() {
70   digitalWrite(solIleri, LOW);
71   digitalWrite(solGeri, LOW);
72   digitalWrite(sagIleri, LOW);
73   digitalWrite(sagGeri, LOW);
74 }
75 }
```

Projede Aşamaları

1. Gereksinim analizi ve çizgi takip konseptinin belirlenmesi
2. Devre elemanlarının seçimi ve şasi tasarımının yapılması
3. Arduino ve sensör bağlantılarının kurulması
4. Sensör okuma ve motor sürme yazılımlarının geliştirilmesi
5. İlk prototipin oluşturulması ve temel testlerin yapılması
6. Kalibrasyon, hata ayıklama ve performans iyileştirmeleri
7. Nihai prototipin hazırlanması ve sunum materyallerinin oluşturulması

Proje Ticarileştirme Stratejisi

- Eğitim kurumlarına yönelik uygun fiyatlı, modüler eğitim setleri ve öğretim materyalleri hazırlanarak ürün paketleri oluşturulur.
- Endüstriyel firmalara yönelik özel çözümler ve saha uyarlama hizmetleri sunularak kurumsal satış modeli uygulanır.
- Robotun gömülü yazılımı, sensör modülleri ve kontrol kartları ayrı ürünler olarak konumlandırılarak ek gelir kaynakları yaratılır.
- Yerli üretim avantajı kullanılarak maliyet-etkin ve hızlı tedarik öne çıkarılır.
- Dijital pazarlama, teknik seminerler ve demo gösterimleri ile hedef kitlelere doğrudan erişim sağlanır.

ISPARTA UYGULAMALI BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ



TEŞEKKÜRLER